MODUL PRAKTIKUM 2

PERANCANGAN BASIS DATA MENGGUNAKAN ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

Mata Kuliah	: Teknologi Basis Data
Program Studi	: Teknologi Informasi
Institusi	: UIN Mataram
Jenis Kegiatan	: Praktikum
Perangkat Utama	: Draw.io/diagrams.net/dbdiagram.io/lucidchart/atau perangkat sejenis
Alokasi Waktu	: 3x50 Menit

A. DESKRIPSI MODUL

Setelah pada Modul 1 mahasiswa mempelajari konsep dasar basis data, DBMS, MySQL/MariaDB, serta cara membuat dan mengelola database, tahap berikutnya adalah merancang struktur data yang akan disimpan di dalam database.

Sebuah database yang baik seharusnya tidak langsung dibangun melalui perintah SQL tanpa terlebih dahulu dilakukan proses perancangan. Perancangan basis data diperlukan untuk menentukan data apa saja yang harus disimpan, objek apa saja yang terlibat, atribut yang dimiliki setiap objek, serta hubungan antarobjek tersebut.

Pada praktikum ini mahasiswa mempelajari *Entity Relationship Diagram (ERD)* sebagai model konseptual untuk menggambarkan struktur basis data. Mahasiswa akan belajar mengidentifikasi entitas, atribut, identifier, relationship, dan kardinalitas berdasarkan kebutuhan sebuah sistem informasi.

Studi kasus utama yang digunakan adalah Sistem Informasi Akademik Sekolah Menengah Atas (SMA). Kasus SMA dipilih karena memiliki proses akademik yang relatif mudah dipahami mahasiswa, seperti pengelolaan data siswa, guru, kelas, mata pelajaran, jadwal pelajaran, dan nilai. Setelah menyelesaikan praktikum terbimbing tersebut, mahasiswa diberikan tugas lanjutan berupa perancangan Sistem Informasi Akademik Kampus yang memiliki struktur dan hubungan data lebih kompleks.

Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mengikuti contoh yang diberikan, tetapi juga dituntut mampu menerapkan kembali prinsip perancangan ERD pada konteks sistem yang berbeda.

B. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Tujuan Umum

   Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang struktur basis data menggunakan Entity Relationship Diagram berdasarkan kebutuhan suatu sistem informasi.

2. Tujuan Khusus

   Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa mampu:

   a. menjelaskan pengertian Entity Relationship Diagram;
   b. mengidentifikasi entitas berdasarkan kebutuhan sistem;
   c. menentukan atribut yang dimiliki setiap entitas;
   d. menentukan atribut yang dapat digunakan sebagai identifier;
   e. mengidentifikasi hubungan antarentitas;
   f. menentukan kardinalitas hubungan;
   g. membedakan hubungan one-to-one, one-to-many, dan many-to-many;
   h. menyelesaikan hubungan many-to-many menggunakan entitas penghubung;
   i. menyusun ERD Sistem Informasi Akademik SMA;
   j. mengevaluasi konsistensi sebuah ERD; dan
   k. mengembangkan ERD Sistem Informasi Akademik Kampus secara mandiri.

C. INDIKATOR KEBERHASILAN

Mahasiswa dinyatakan berhasil apabila mampu:

1. mengidentifikasi entitas dari deskripsi kebutuhan sistem;
2. menentukan atribut yang relevan pada setiap entitas;
3. menentukan identifier setiap entitas;
4. menentukan hubungan antarentitas;
5. menentukan kardinalitas dengan tepat;
6. menemukan dan menyelesaikan hubungan many-to-many;
7. menggambar ERD menggunakan notasi yang konsisten;
8. menjelaskan alasan pemilihan entitas dan relationship;
9. menyusun ERD Sistem Informasi Akademik SMA; dan
10. mengembangkan ERD Sistem Informasi Akademik Kampus sebagai tugas lanjutan.

D. PRASYARAT PRAKTIKUM

Sebelum mengikuti Modul 2, mahasiswa diharapkan telah:

1. memahami konsep database;
2. memahami fungsi DBMS;
3. mengetahui bahwa database digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur;
4. mampu membuat database sederhana pada MySQL/MariaDB;
5. memahami bahwa satu database dapat terdiri atas sejumlah objek data.

Mahasiswa belum diwajibkan memahami sintaks `CREATE TABLE dll`, karena implementasi tabel akan dibahas pada Modul 3.

E. PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN

1. Perangkat Keras
   a. Laptop atau komputer.
2. Perangkat Lunak
   a. diagrams.net / Draw.io;
   b. dbdiagram.io;
   c. Lucidchart;
   d. Microsoft Visio;
   e. aplikasi diagram lain yang disetujui dosen.

   Mahasiswa juga diperbolehkan menggambar ERD secara manual pada tahap analisis awal sebelum membuat versi digital.

F. DASAR TEORI

1. Perancangan Basis Data

Perancangan basis data merupakan proses menentukan struktur data yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan suatu sistem informasi.

Sebelum database dibuat, pengembang perlu mengetahui:

a. data apa yang dibutuhkan;
b. objek apa saja yang datanya perlu disimpan;
c. karakteristik setiap objek;
d. bagaimana hubungan antarobjek;
e. aturan yang berlaku pada data tersebut.

Sebagai contoh, sebuah Sistem Informasi Akademik SMA membutuhkan informasi mengenai:

a. siswa;
b. guru;
c. kelas;
d. mata pelajaran;
e. jadwal pembelajaran;
f. nilai.

Apabila data tersebut langsung dibuat tanpa perancangan yang baik, dapat terjadi pengulangan data, kesulitan melakukan perubahan, serta hubungan antar-data yang tidak konsisten.

2. *Entity Relationship Diagram*

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model visual yang digunakan untuk menggambarkan struktur data serta hubungan antarobjek dalam suatu sistem.

ERD umumnya memuat:

a. entity;
b. attribute;
c. identifier;
d. relationship;
e. cardinality.

Alur pengembangan basis data secara sederhana adalah:

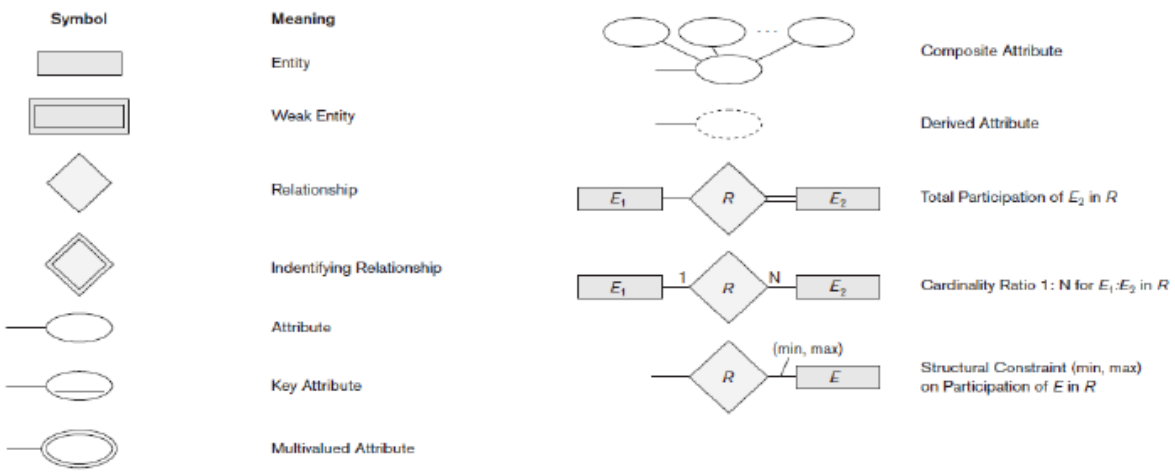


Pada Modul 2, mahasiswa berfokus sampai tahap ERD.

Implementasi:



akan dilakukan pada Modul 3.



3. Entitas

Entitas (*entity*) merupakan objek, individu, tempat, kejadian, atau konsep yang datanya perlu disimpan. Entitas adalah "sesuatu" atau "objek" di dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek lain. Entitas dapat berupa objek nyata maupun objek konseptual.

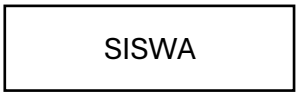
a. Objek nyata contohnya buku, mahasiswa, dosen, barang, kendaraan, dll.
b. Objek konseptual contohnya matakuliah, transaksi, dll.

Dalam Sistem Informasi Akademik SMA, contoh entitas adalah:

a. siswa;
b. guru;
c. kelas;
d. mata_pelajaran;
e. jadwal_pelajaran;
f. nilai.

Representasi entitas digambarkan dalam bentuk persegi panjang dengan label yang menunjukkan nama entitas.

SImbol:



4. Mengidentifikasi Entitas

Salah satu cara menemukan kandidat entitas adalah memperhatikan kata benda utama pada deskripsi kebutuhan sistem.

Contoh:

Seorang siswa terdaftar pada sebuah kelas. Setiap kelas mengikuti sejumlah mata pelajaran. Mata pelajaran diajarkan oleh guru sesuai jadwal pelajaran.

Kandidat entitas:

a. siswa;
b. kelas;
c. mata pelajaran;
d. guru;
e. jadwal pelajaran.

Tidak semua kata benda otomatis menjadi entitas. Suatu objek layak menjadi entitas apabila:

a. informasinya perlu disimpan;
b. mempunyai atribut;
c. dapat dibedakan dari objek lain;
d. mempunyai peran dalam proses sistem.

5. Atribut

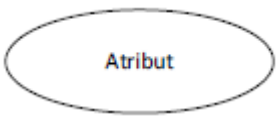
Atribut (*attribute*) merupakan karakteristik yang menjelaskan suatu entitas. Atau setiap entitas memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut.

Contoh:

Entitas SISWA, maka atributnya:

a. NISN;
b. nama siswa;
c. jenis kelamin;
d. tanggal lahir;
e. alamat.

Simbol



Pada tahap ini mahasiswa belum perlu menentukan tipe data seperti:

```
VARCHAR
INT
DATE
```

karena pembahasan tipe data akan dilakukan pada Modul 3.

Tipe-tipe atribut:

a. atribut sederhana (Simple) dan komposit (composite)
   - atribut sederhana adalah atribut yang terdiri dari komponen tunggal yang tidak dapat dibagi menjadi komponen yang lebih kecil.
     Contoh: jenis kelamin, nama siswa
   - atribut komposit adalah atribut yang dapat dibagi lagi dalam beberapa bagian.
     Contoh: atribut alamat pada entitas siswa (jl. Veteran no 8. Mataram, 65145). Atribut ini dapat dibagi lagi menjadi atribut jalan, kota, dan kode pos.

b. Single-valued dan multi-valued attributes
   - Single-valued (tunggal) atributes adalah atribut yang memuat nilai tunggal.
     Contoh: atribut nama pada entitas pelanggan. Setiap pelanggan hanya boleh punya 1 nama.
   - Multi-valued atributes adalah atribut yang memuat beberapa nilai.
     Contoh: atribut nomor telepon pada entitas pelanggan, pelanggan bisa mempunyai nomor telepon lebih dari satu.

c. Atribut turunan (derivied)
   Atribut yang menyatakan suatu nilai yang berkaitan dengan atribut-atribut lain.
   Contoh: atribut masa studi yang diperoleh dari tanggal lulus dikurangi tanggal daftar

d. Primary key (PK)
   PK adalah atribut yang mengidentifikasi entitas secara unik. Pada umumnya data dari atribut key berupa angka. Contohnya NIM (Nomor Induk Mahasiswa), No. KTP, SIM, NPWP, dan lain sebagainya.

6. *Identifier*

Identifier merupakan atribut yang dapat digunakan untuk membedakan satu data dengan data lainnya.

Contoh:

Entitas	Contoh *Identifier*

Siswa	NISN
Guru	Kode_Guru
Kelas	Kode_Kelas
Mata_Pelajaran	Kode_Mapel
Jadwal_Pelajaran	Kode_Jadwal

Identifier akan menjadi dasar dalam memahami konsep *primary key* pada Modul 3.

7. ***Relationship***

Relationship merupakan hubungan antara dua atau lebih entitas. Relasi dinyatakan dengan nama yang menunjukkan fungsinya.

Contoh:

```
KELAS ---- memiliki ---- SISWA

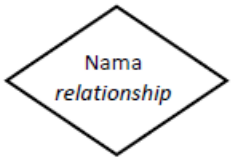
atau:

GURU ---- mengajar ---- MATA_PELAJARAN
```

Relationship umumnya menggunakan kata kerja seperti:

a. memiliki;
b. mengikuti;
c. mengajar;
d. menerima;
e. terdaftar;
f. dijadwalkan.

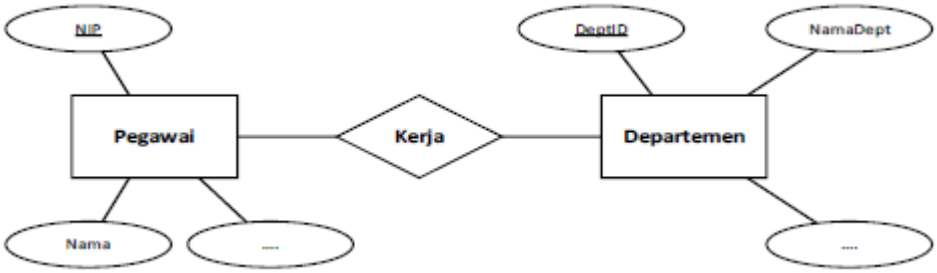
Relasi digambarkan dalam bentuk belah ketupat (diamond) dengan label yang menunjukkan nama relasi yang umumnya berupa kata kerja.



Jenis-jenis relationship:

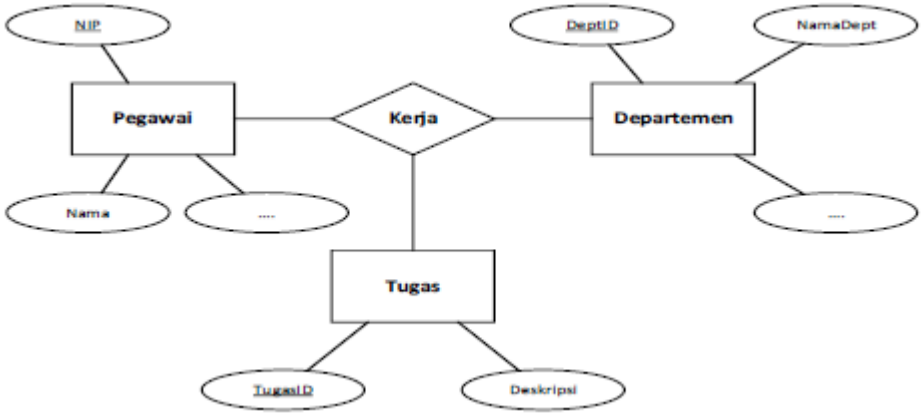
a. Relasi biner (binary relationship)

   Relasi berderajat dua dinamakan relasi biner (binary) yakni relasi yang melibatkan dua himpunan entitas. Secara umum himpunan relasi dalam sistem basis data adalah biner.



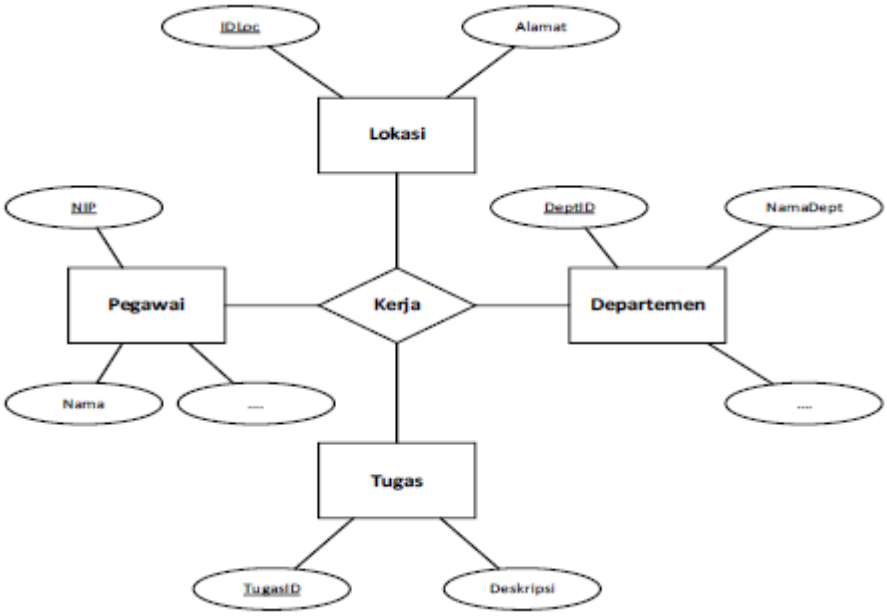
b. Relasi ternier (ternary relationship)

Relasi berderajat tiga dinamakan relasi ternier (ternary). Relasi antara lebih dari dua entitas dan jarang terjadi. Terdapat tiga entitas yang berpartisipasi dalam relasi ternier.



c. Relasi n-ary relatinship)

Relasi n-ary adalah tipe relasi yang menghubungkan tiga atau lebih entitas dengan satu relasi.



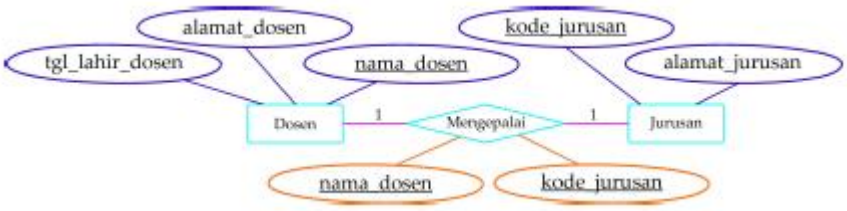
8. Kardinalitas

Kardinalitas menunjukkan jumlah keterlibatan suatu entitas terhadap entitas lainnya.

a. One-to-One

1 : 1

Satu data pada entitas A berhubungan dengan satu data pada entitas B.



b. One-to-Many

1 : N

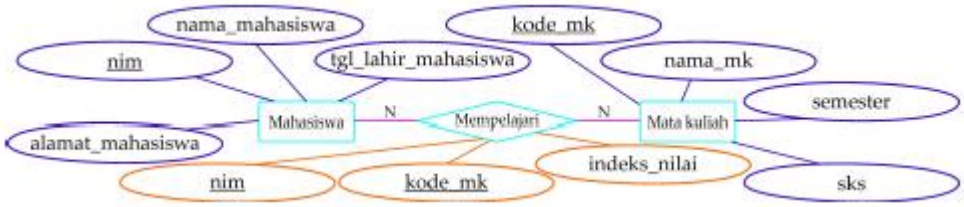
Contoh:



c. Many-to-Many

M : N

Contoh konseptual:



Hubungan many-to-many tidak langsung digunakan dalam rancangan relasional akhir dan biasanya perlu diselesaikan menggunakan entitas penghubung.

9. Entitas Penghubung

Misalnya ditemukan hubungan:

SISWA M -------- N MATA_PELAJARAN

a. Hubungan tersebut dapat dijelaskan lebih baik melalui proses akademik yang terjadi.

b. Nilai seorang siswa tidak melekat pada SISWA saja dan tidak melekat pada MATA_PELAJARAN saja.

Nilai muncul karena:

seorang siswa mengikuti suatu pembelajaran atau mata pelajaran tertentu.

Karena itu dapat digunakan entitas:

NILAI

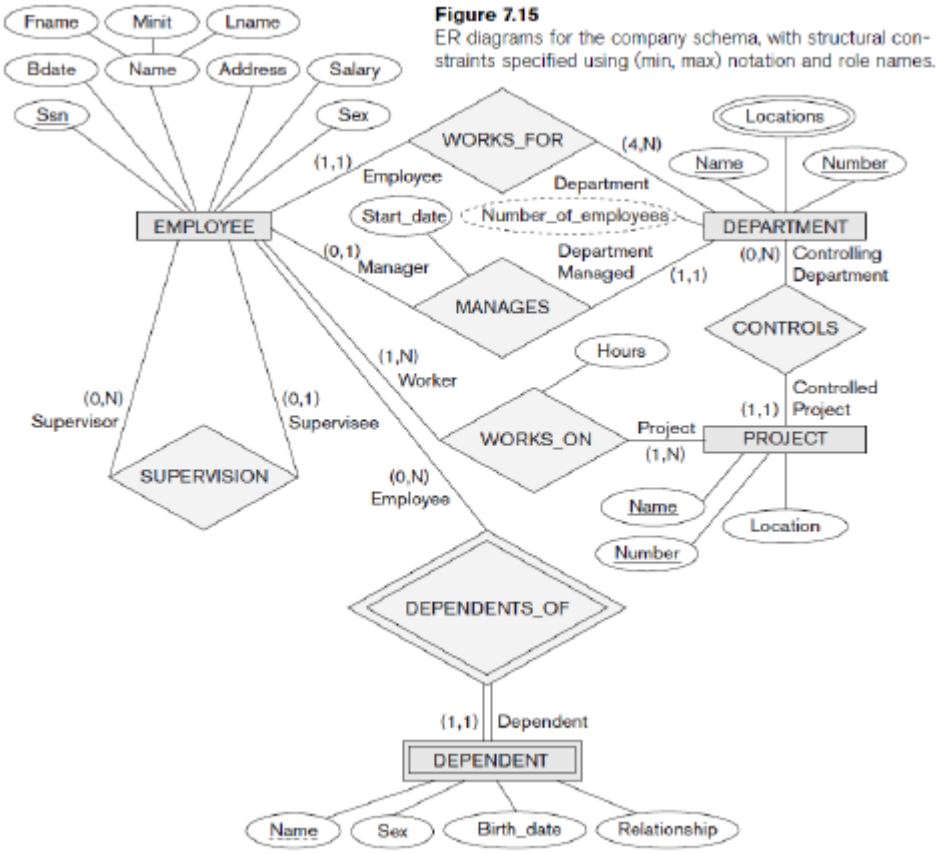
yang menghubungkan siswa dengan mata pelajaran atau kegiatan pembelajaran tertentu.

Entitas tersebut juga dapat menyimpan informasi seperti:

- nilai tugas;
- nilai tengah semester;
- nilai akhir semester;
- nilai akhir.

10. Langkah-langkah membuat diagram ER

a. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang terlibat
b. Menentukan setiap atribut yang terlibat
c. Menentukan key pada setiap entitas
d. Mengidentifikasi dan menetapkan relasi antar entitas
e. Menentukan kardinalitas/derajat relasi untuk setiap relasi yang ada
f. Melengkapi entitas dan relasi dengan atribut-atribut deskriptifnya



Contoh ERD pada Company

Keterangan:

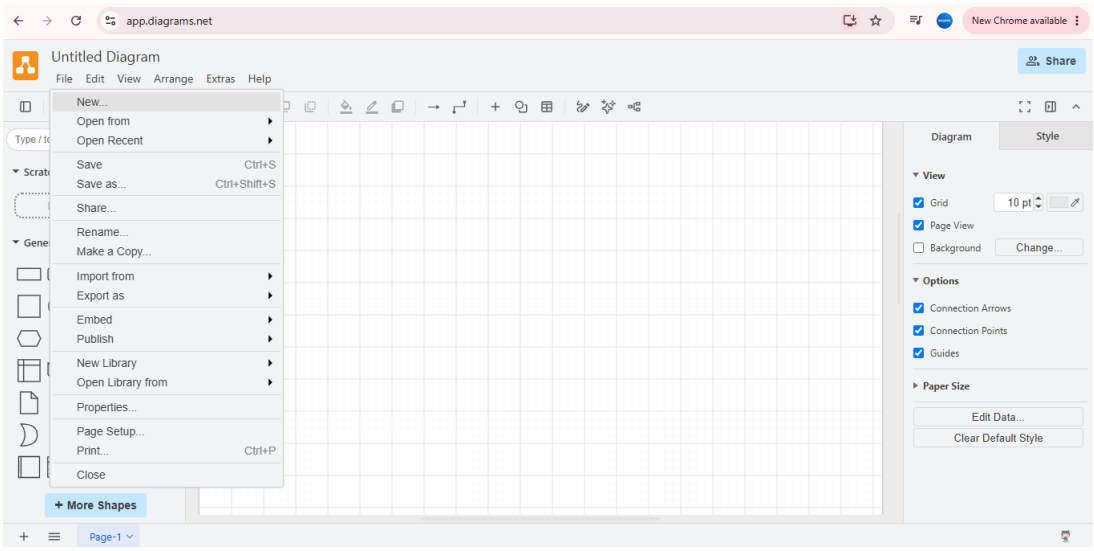
Dari kardinalitas di atas menunjukkan bahwa satu Employee hanya bisa bekerja pada satu Departmen. Sebaliknya setiap Department terdiri dari banyak Employee. Hanya 1 Employee yang akan menjadi Manager dari setiap Department. Setiap Employee bisa mengerjakan banyak Proyek. Setiap Proyek bisa terdiri dari banyak Employee. Setiap Department akan mengontrol beberapa Project. Setiap Employee bisa punya lebih dari 1 Dependent. Ada Employee yang jadi Supervisor.

G. STUDI KASUS

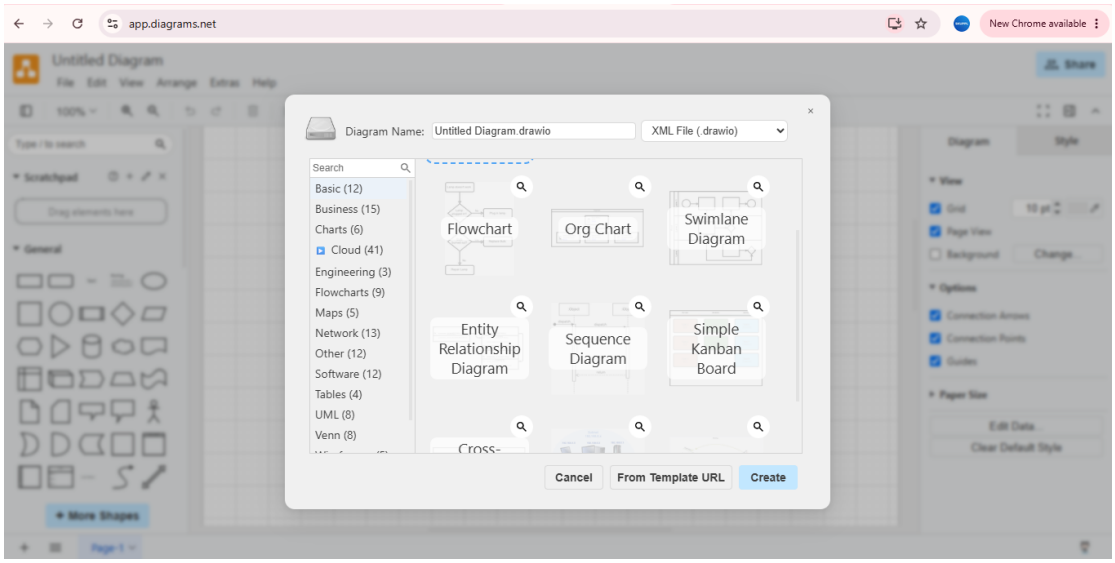
SMA Harapan Bangsa mempunyai sejumlah siswa dan guru. Setiap siswa ditempatkan pada sebuah kelas. Sekolah memiliki beberapa mata pelajaran. Proses pembelajaran diatur melalui jadwal pelajaran yang menentukan kelas, mata pelajaran, guru, hari, serta waktu pembelajaran. Seorang guru dapat mengajar beberapa jadwal pelajaran. Satu kelas memiliki beberapa jadwal pelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa memperoleh nilai untuk mata pelajaran yang diikutinya.

H. LANGKAH KERJA PRAKTIKUM

1. Buka browser misalnya:
   a. Google Chrome;
   b. Mozilla Firefox;
   c. Microsoft Edge.
2. Buka aplikasi **draw.io/diagrams.net** melalui: https://app.diagrams.net
3. Apabila muncul pilihan lokasi penyimpanan, pilih lokasi yang sesuai.
   Untuk praktikum di laboratorium dapat menggunakan:
   Device
   agar file disimpan pada komputer.
   Apabila mahasiswa menggunakan penyimpanan cloud yang tersedia, lokasi tersebut juga dapat digunakan.
4. Pilih:
   Create New Diagram
   atau jika editor langsung terbuka pilih:
   File → New

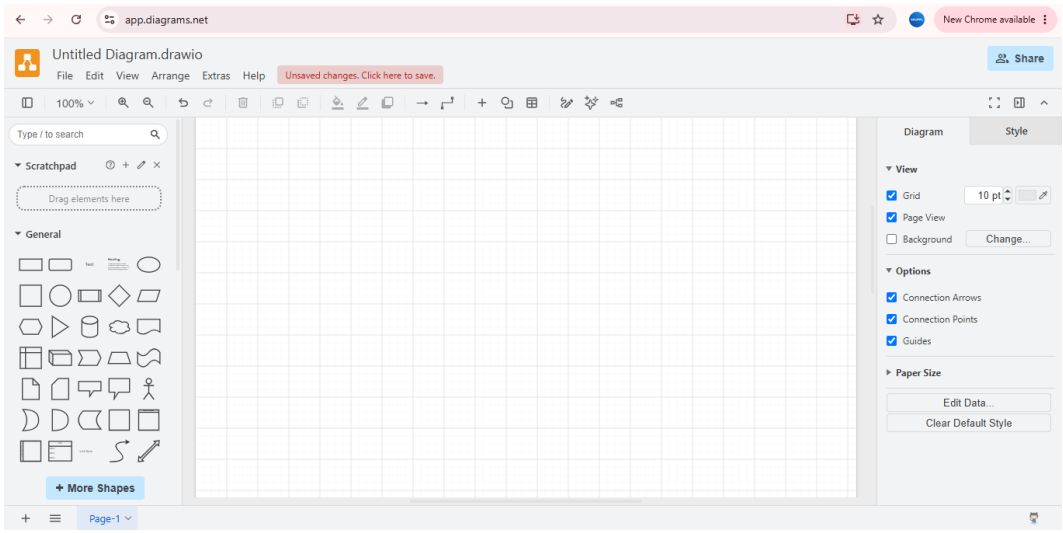


5. Pilih:
   Entity Relationship Diagram

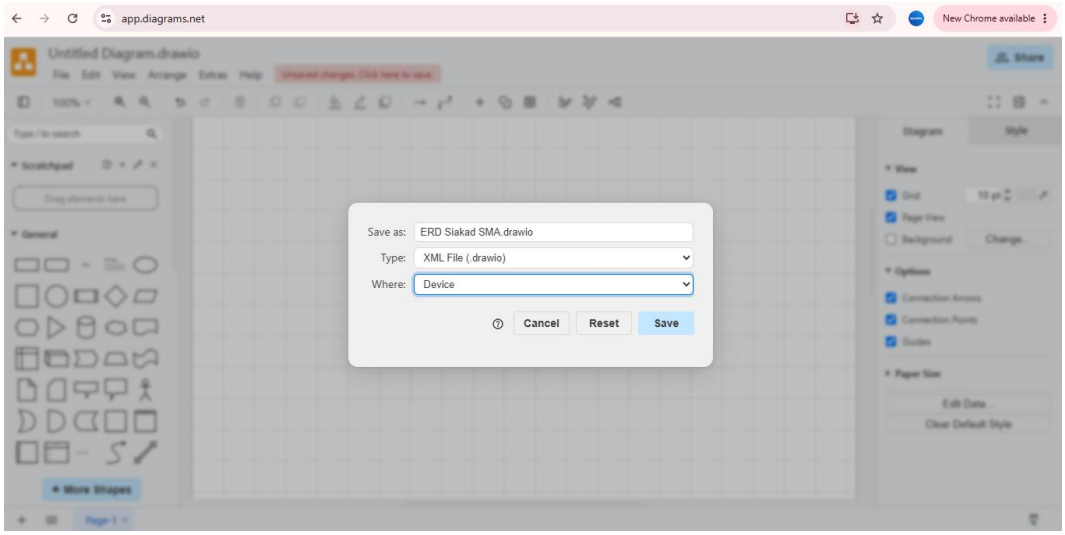


Klik **Create**

6. Maka akan tampil, dashboard sebagai lembar kerja.



Lembar kerja ini belum disimpan. Silahkan **Save** untuk menyimpan



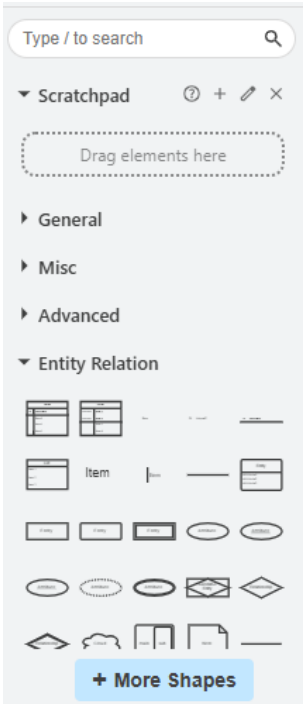
Disini saya memberikan nama ERD Siakad SMA, dengan penyimpanan saya rubah ke Device. Kemudian klik **Save**

7. Pengenalan area kerja draw.io
   a. Canvas

      Area putih di bagian tengah yang digunakan untuk menggambar ERD.

   b. Shape tools

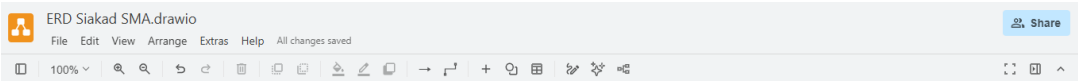
      Berada di sebelah kiri dan berisi bentuk-bentuk yang dapat digunakan.



   c. Toolbar

      Berada di bagian atas dan digunakan untuk mengatur:

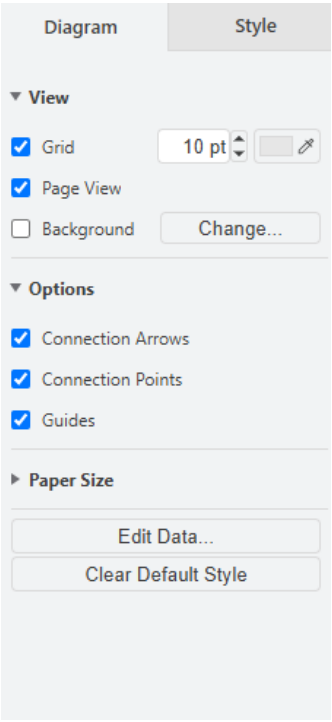
- font;
- garis;
- posisi;
- zoom;
- warna;
- dan sebagainya.



d. Format panel

Biasanya berada di sebelah kanan dan digunakan untuk mengatur:

- Style;
- Text;
- Arrange;
- connector;
- arrow;
- dan format lainnya.



8. Mengaktifkan library entity relationship. Secara default, bentuk ERD mungkin belum ditampilkan pada panel sebelah kiri.
   - Scroll bagian kiri sampai bagian bawah.
   - Klik: **More Shapes...**

- Cari kategori: **Software**
- Centang: **Entity Relation**
- Klik: **Apply**

  Setelah itu pada panel sebelah kiri akan muncul kelompok baru: **Entity Relation**
- Library tersebut menyediakan bentuk dan connector yang dapat digunakan untuk membuat ERD.

9. Membaca kebutuhan sistem dalam studi kasus yang diberikan. Jangan langsung menggambar diagram. Identifikasi terlebih dahulu data yang terdapat pada sistem tersebut.
10. Mengidentifikasi entitas

    Berdasarkan studi kasus diperoleh 6 (enam) entitas utama yaitu:

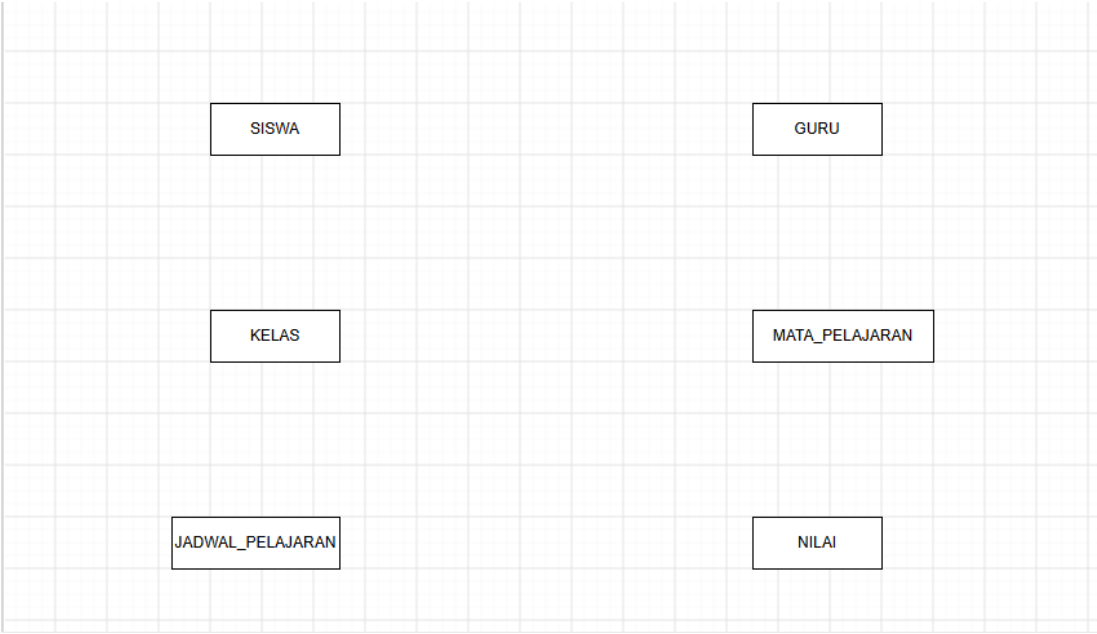
No	Entitas	Fungsi
1	SISWA	Menyimpan Data Siswa
2	GURU	Menyimpan Data Guru
3	KELAS	Menyimpan Data Kelas
4	MATA_PELAJARAN	Menyimpan Data Mata Pelajaran
5	JADWAL_PELAJARAN	Menyimpan Kegiatan Pembelajaran
6	NILAI	Menyimpan Hasil Belajar Siswa

    Entitas tersebut selanjutnya dibuat menggunakan draw.io.
11. Mengidentifikasi atribut dari setiap entitas. Dan menentukan atribut yang dijadikan identifier-nya.

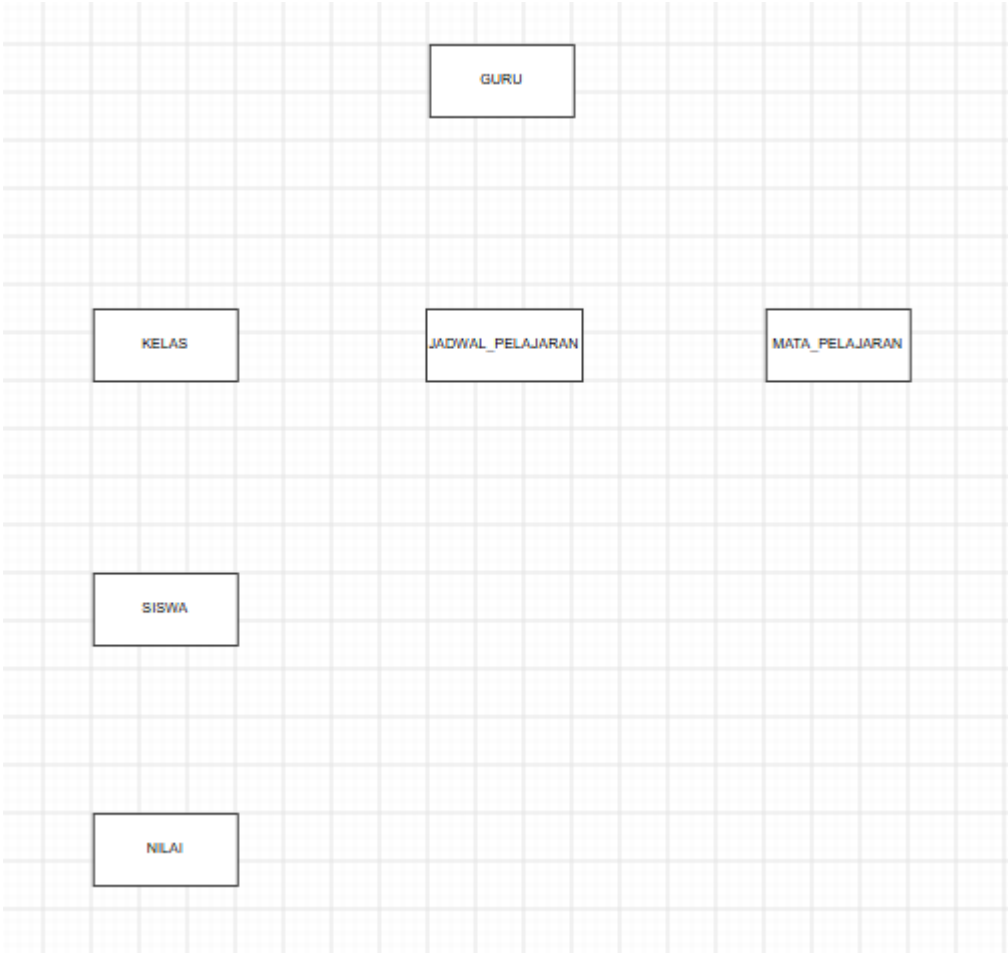
No	Entitas	Atribut	Primary Key
1	SISWA	NISN, nama_siswa, jenis_kelamin, tanggal_lahir, alamat	NISN
2	GURU	kode_guru, nip_nuptk, nama_guru, jenis_kelamin, no_telepon, alamat	kode_guru
3	KELAS	kode_kelas, nama_kelas, tingkat, tahun_ajaran	kode_kelas,

4	MATA_PELAJARAN	kode_mapel, nama_mapel	kode_mapel,
5	JADWAL_PELAJARAN	kode_jadwal, hari, jam_mulai, jam_selesai_ruang	kode_jadwal,
6	NILAI	nilai_tugas, nilai_uts, nilai_uas, nilai akhir, semester	nilai_tugas,

12. Membuat entitas
    - Pada panel: **Entity Relation**
    - pilih bentuk tabel/entity.
    - Drag bentuk tersebut ke canvas.
    - Klik dua kali pada bagian nama entitas. Ubah namanya menjadi entitas yang diinginkan.



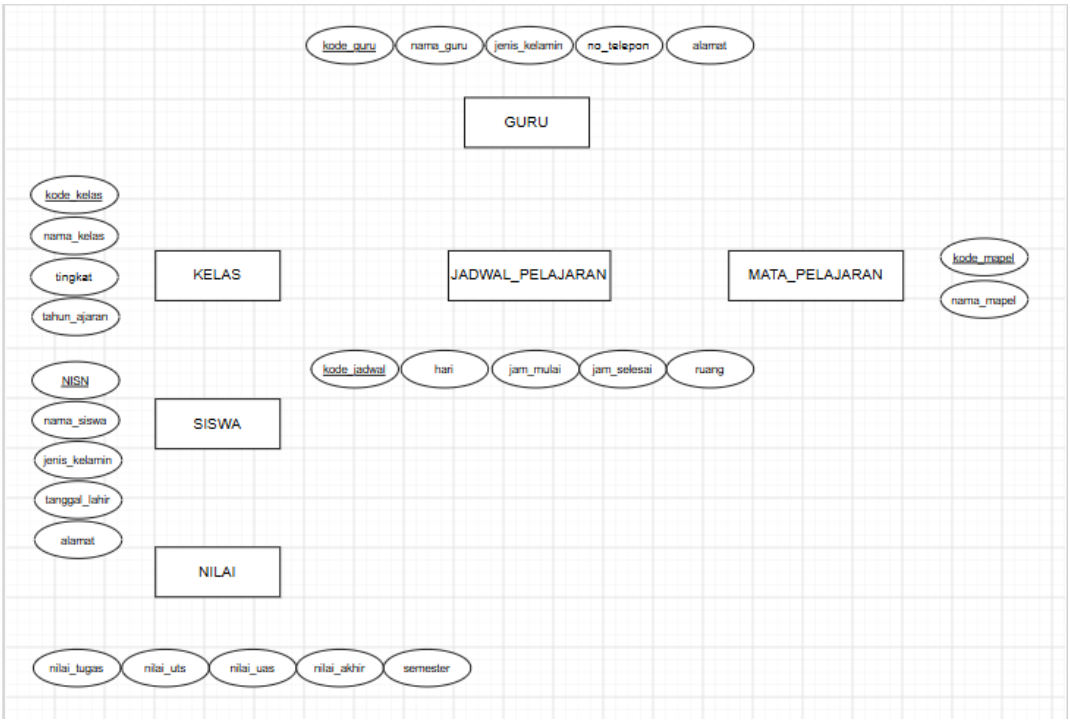
13. Agar ERD mudah dibaca, susun entitas dengan tata letak berikut:



Posisi tidak harus sama persis, tapi usahakan:

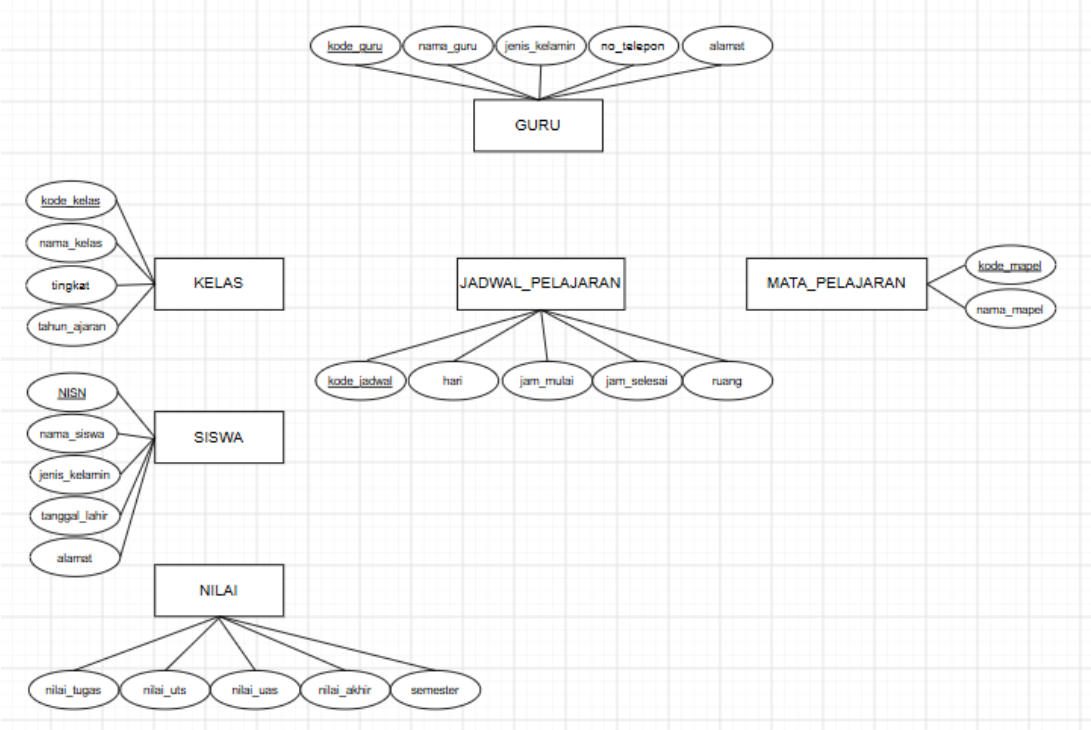
- Connector tidak terlalu banyak berpotongan
- Jarak antar entitas cukup
- Nama entitas mudah dibaca
- Hubungan sistem dapat terlihat jelas

14. Memasukkan atribut pada setiap entitas
    - Pada panel: **Entity Relation**
    - pilih bentuk **atribute**.
    - Drag bentuk tersebut ke canvas.
    - Klik dua kali pada bagian nama atribute. Ubah namanya menjadi atribut yang diinginkan



15. Menghubungkan entitas dengan atributnya

- Pada panel: **Entity Relation**
- pilih bentuk **untitled relation**.
- Drag bentuk tersebut ke canvas.
- Kemudian hubungkan setiap atribute dengan entitasnya.



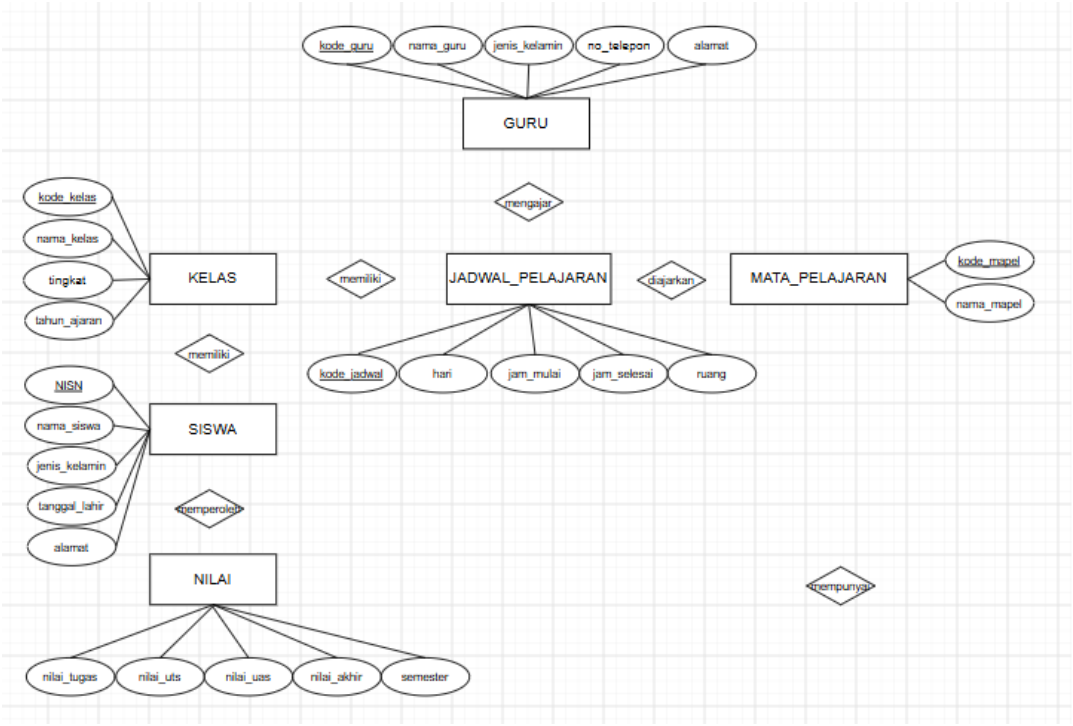
16. Membuat relationship diantara setiap entitas

Dengan aturan:

1) Entitas **kelas** dan **siswa** menggunakan relationship **memiliki** (Satu kelas dapat memiliki banyak siswa)
2) Entitas **kelas** dan **jadwal_pelajaran** menggunakan relationship **memiliki** (Satu kelas mempunyai banyak jadwal pelajaran)
3) Entitas **guru** dan **jadwal_pelajaran** menggunakan relationship **mengajar** (Seorang guru dapat mengajar beberapa jadwal pelajaran)
4) Entitas **mata_pelajaran** dan **jadwal_pelajaran** menggunakan relationship **diajarkan** (Satu mata pelajaran dapat diajarkan pada beberapa kelas dan waktu yang berbeda)
5) Entitas **siswa** dan **nilai** menggunakan relationship **memperoleh** (Seorang siswa dapat memperoleh banyak nilai dari mata pelajaran yang diikutinya.)
6) Entitas **nilai** dan **mata_pelajaran** menggunakan relationship **mempunyai** (Satu mata pelajaran mempunyai nilai dari banyak siswa)

Membuat relationship diantara setiap entitas

- Pada panel: **Entity Relation**
- pilih bentuk **Relationship**.
- Drag bentuk tersebut ke canvas.
- Klik dua kali pada bagian nama **Relationship**-nya. Ubah namanya menjadi **Relationship** yang diinginkan.
- Kemudian letakkan diantara satu entitas dengan entitas lainnya.



17. Membuat dan menentukan kardinalitas antara setiap entitas

    Dengan interprestasi:

    1) Entitas **kelas** dan **siswa**

       Satu kelas mempunyai banyak siswa, sedangkan seorang siswa berada pada satu kelas pada periode tertentu (KELAS 1 -------- N SISWA)

    2) Entitas **kelas** dan **jadwal_pelajaran**

       Satu kelas dapat memiliki banyak jadwal pelajaran, sedangkan satu jadwal pelajaran berlaku untuk satu kelas (KELAS 1 -------- N JADWAL_PELAJARAN)

    3) Entitas **guru** dan **jadwal_pelajaran**

       Satu guru dapat muncul pada beberapa jadwal pelajaran, sedangkan satu jadwal diampu oleh satu guru (GURU 1 -------- N JADWAL_PELAJARAN)

    4) Entitas **mata_pelajaran** dan **jadwal_pelajaran**

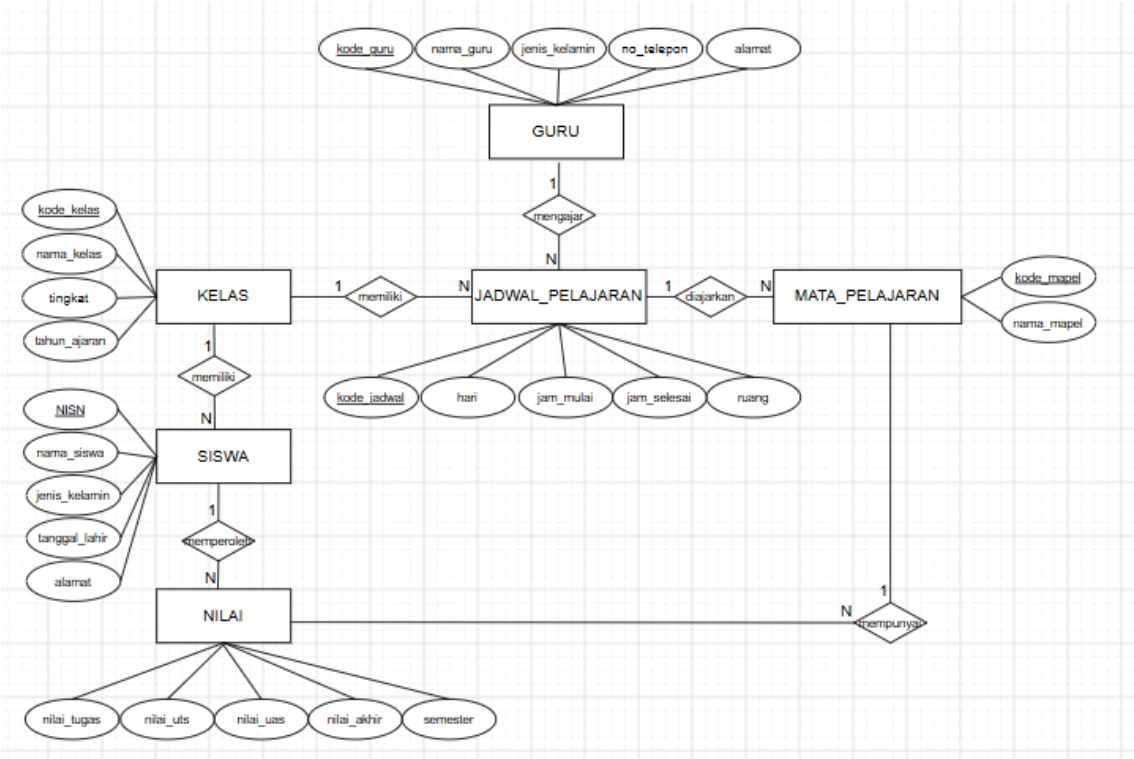
       Satu mata pelajaran dapat terdapat pada banyak jadwal pelajaran, sedangkan satu jadwal pelajaran hanya merepresentasikan satu mata pelajaran (MATA_PELAJARAN 1 -------- N JADWAL_PELAJARAN)

    5) Entitas **siswa** dan **nilai**

       Satu siswa memiliki banyak data nilai, sedangkan satu data nilai dimiliki oleh satu siswa (SISWA 1 -------- N NILAI)

    6) Entitas **mata_pelajaran** dan **nilai**

Satu mata pelajaran mempunyai nilai dari banyak siswa (MATA_PELAJARAN 1 -------- N NILAI)



I. TUGAS PRAKTIKUM

Setelah menyelesaikan praktikum terbimbing perancangan ERD Sistem Informasi Akademik SMA, mahasiswa diminta menerapkan konsep yang telah dipelajari untuk merancang Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Informasi Akademik Kampus secara mandiri.

Studi Kasus

Sebuah perguruan tinggi akan mengembangkan Sistem Informasi Akademik untuk membantu pengelolaan kegiatan akademik mahasiswa. Perguruan tinggi tersebut memiliki beberapa program studi. Setiap program studi memiliki sejumlah mahasiswa dan dosen. Seorang mahasiswa terdaftar pada satu program studi, sedangkan satu program studi dapat memiliki banyak mahasiswa. Data mahasiswa yang perlu dikelola antara lain nomor induk mahasiswa, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, tahun angkatan, dan informasi lain yang dianggap diperlukan. Data dosen juga perlu dikelola untuk mendukung proses pembelajaran di setiap program studi.

Setiap program studi menawarkan sejumlah mata kuliah. Suatu mata kuliah memiliki informasi seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan jumlah SKS. Dalam satu semester, sebuah mata kuliah dapat dibuka dalam satu atau beberapa kelas kuliah. Setiap kelas kuliah merupakan pelaksanaan suatu mata kuliah pada semester tertentu dan diampu oleh seorang dosen. Seorang dosen dapat mengampu lebih dari satu kelas kuliah, sedangkan satu kelas kuliah diampu oleh seorang dosen.

Pada awal semester, mahasiswa melakukan proses pengambilan mata kuliah melalui Kartu Rencana Studi (KRS). Seorang mahasiswa dapat mengambil beberapa kelas kuliah dalam satu semester. Sebaliknya, satu kelas kuliah dapat diikuti oleh banyak mahasiswa. Sistem harus dapat mencatat kelas kuliah yang diambil setiap mahasiswa beserta semester dan tahun akademiknya.

Setelah mahasiswa mengikuti proses perkuliahan, dosen memberikan hasil penilaian terhadap mahasiswa pada kelas kuliah yang diikuti. Nilai tersebut dapat berupa nilai angka dan nilai huruf. Dengan demikian, seorang mahasiswa dapat memperoleh banyak nilai dari berbagai kelas kuliah yang diikutinya, sedangkan satu kelas kuliah mempunyai data nilai dari banyak mahasiswa.

Perguruan tinggi membutuhkan rancangan basis data yang mampu menggambarkan hubungan seluruh data tersebut secara terstruktur sehingga nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan Sistem Informasi Akademik.

Tugas Mahasiswa

Berdasarkan studi kasus tersebut, lakukan analisis kebutuhan sistem dan buat ERD Sistem Informasi Akademik Kampus menggunakan draw.io.

Mahasiswa harus menentukan sendiri:

1. entitas yang diperlukan dalam sistem;
2. atribut yang sesuai pada setiap entitas;
3. identifier untuk setiap entitas;
4. relationship antarentitas;
5. kardinalitas setiap relationship;

Mahasiswa diperbolehkan menambahkan entitas atau atribut lain apabila dianggap diperlukan, tetapi harus dapat menjelaskan alasan penambahannya berdasarkan kebutuhan sistem.

Ketentuan Pengerjaan

ERD dibuat menggunakan **draw.io** dengan ketentuan:

- nama entitas ditulis secara konsisten;
- setiap entitas memiliki atribut yang relevan;
- setiap entitas memiliki identifier yang jelas;
- seluruh relationship diberi kardinalitas;
- hubungan many-to-many harus dianalisis dan diselesaikan;
- menggunakan Crow's Foot Notation;
- diagram disusun secara rapi dan mudah dibaca;
- tidak terdapat connector yang berpotongan secara berlebihan.

J. REFLEKSI PRAKTIKUM

Setelah menyelesaikan praktikum pembuatan ERD Sistem Informasi Akademik SMA dan tugas lanjutan Sistem Informasi Akademik Kampus, jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan jelas berdasarkan pengalaman praktikum yang telah dilakukan.

1. Konsep apa yang paling Anda pahami setelah melakukan praktikum ini?
2. Bagaimana cara Anda menentukan apakah suatu objek layak dijadikan entitas atau hanya sebagai atribut?
3. Bagian mana yang paling sulit ketika menentukan relationship dan kardinalitas antarentitas? Jelaskan alasannya.
4. Hubungan many-to-many apa yang Anda temukan pada Sistem Informasi Akademik Kampus? Bagaimana Anda menyelesaikan hubungan tersebut?
5. Menurut Anda, apa perbedaan utama antara perancangan ERD Sistem Informasi Akademik SMA dan Sistem Informasi Akademik Kampus?
6. Bagaimana pengalaman Anda menggunakan draw.io untuk membuat ERD? Fitur apa yang paling membantu dan bagian apa yang masih sulit digunakan?
7. Kesalahan apa yang sempat Anda lakukan ketika membuat ERD dan bagaimana cara Anda memperbaikinya?
8. Mengapa menurut Anda ERD perlu dibuat terlebih dahulu sebelum database diimplementasikan menggunakan SQL?
9. Setelah menyelesaikan praktikum ini, bagian apa yang menurut Anda perlu dipahami lebih baik sebelum masuk ke tahap pembuatan tabel, PRIMARY KEY, dan FOREIGN KEY?

10. Tuliskan satu kalimat yang merangkum hal terpenting yang Anda pelajari dari praktikum ini.

K. KESIMPULAN

Pada praktikum ini mahasiswa telah mempelajari proses perancangan basis data menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) melalui studi kasus Sistem Informasi Akademik SMA. Proses perancangan dilakukan secara bertahap mulai dari memahami kebutuhan sistem, mengidentifikasi entitas, menentukan atribut dan identifier, menetapkan relationship serta kardinalitas, hingga menyusun ERD menggunakan draw.io dengan notasi Crow's Foot.

Melalui praktikum terbimbing, mahasiswa dapat memahami bahwa perancangan basis data tidak dimulai dari pembuatan tabel, tetapi dari analisis terhadap objek dan hubungan data yang terdapat dalam suatu sistem. Mahasiswa juga mempelajari pentingnya mengenali hubungan **one-to-one, one-to-many, dan many-to-many**, termasuk cara menyelesaikan hubungan many-to-many menggunakan entitas penghubung.

Pada tugas lanjutan, mahasiswa menerapkan konsep yang sama pada Sistem Informasi Akademik Kampus yang memiliki struktur lebih kompleks. Kegiatan ini diharapkan memperkuat kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis kebutuhan dan menerjemahkannya menjadi rancangan basis data yang logis dan terstruktur. ERD yang dihasilkan pada praktikum ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pada modul berikutnya untuk mengimplementasikan rancangan ke dalam tabel database menggunakan CREATE TABLE, tipe data, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, dan constraint.

L. REFERENSI